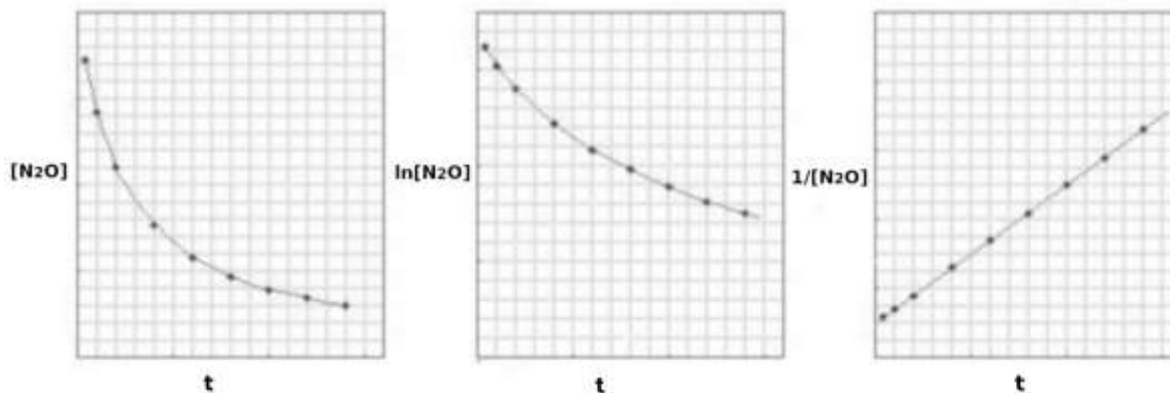


## ZADANIE 1

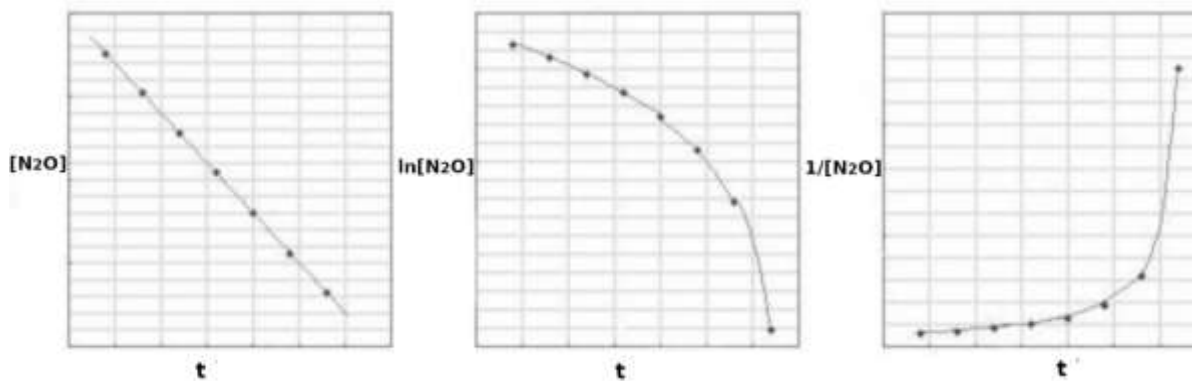
### **Kinetyki ciąg dalszy**

(Uwaga: wszystkie rozważane w tym zadaniu reakcje mają całkowite rzędy reakcji nie większe niż 3.)

Reakcję rozkładu tlenku diazotu do tlenu i azotu w temperaturze 575°C charakteryzuje stała szybkości reakcji  $k_1 = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ . Wykresy zależności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$ , logarytmu stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  oraz odwrotności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  od czasu przedstawiono poniżej:



W niskich temperaturach rozpad tlenku diazotu wymaga kontaktu z powierzchnią stałego katalizatora – platyny. Rząd tej reakcji jest jednak wtedy inny, a stała szybkości wynosi  $k_2 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ . Wykresy zależności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$ , logarytmu stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  oraz odwrotności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  od czasu dla reakcji z katalizatorem przedstawiają poniższe rysunki:



### Polecenia:

- a. (1 m.) Zapisz równanie reakcji rozpadu tlenku diazotu.
- b. (5 m.) Dla reakcji *bez udziału katalizatora* określ jej rząd kinetyczny i zapisz równanie kinetyczne. Odpowiedzi uzasadnij na podstawie odpowiedniej zależności chwilowego stężenia ( $[\text{N}_2\text{O}]$ ) od stężenia początkowego ( $[\text{N}_2\text{O}]_0$ ) i czasu  $t$ .
- c. (3 m.) Dla reakcji rozkładu tlenku diazotu *bez udziału katalizatora* wyprowadź wzór na czas połowicznej przemiany substratu.
- d. (5 m.) Dla reakcji rozkładu tlenku diazotu przebiegającej w *kontakcie z katalizatorem platynowym* określ jej kinetyczny rząd. Odpowiedź uzasadnij na podstawie odpowiedniej zależności chwilowego stężenia ( $[\text{N}_2\text{O}]$ ) od stężenia początkowego ( $[\text{N}_2\text{O}]_0$ ) i czasu  $t$ .
- e. (3 m.) Dla reakcji w *kontakcie z katalizatorem platynowym* wyprowadź wzór na czas połowicznej przemiany tlenku diazotu.
- f. (2 m.) Załóżmy, że przeprowadzamy niezależnie obydwie reakcje (*bez i z katalizatorem*) dla identycznych stężeń początkowych  $\text{N}_2\text{O}$  równych  $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ .

Dla obu reakcji (*bez katalizatora i z katalizatorem*) oblicz stężenia nieprzereagowanego  $\text{N}_2\text{O}$  po czasie  $t_1 = 10 \text{ s}$  i  $t_2 = 1 \text{ h}$ .

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



b. Reakcja bez katalizatora jest reakcją drugiego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_1 \cdot [\text{N}_2\text{O}]^2$$

Rząd reakcji można odczytać z prostoliniowego wykresu zależności odwrotności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  od czasu. Zapiszmy ogólnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k_1 \cdot [\text{N}_2\text{O}]^n$$

Ścisłą definicję chwilowej szybkości reakcji możemy zapisać jako:

$$v = \text{szybkość zużycia } \text{N}_2\text{O} = -\frac{d[\text{N}_2\text{O}]}{dt}$$

Po podstawieniu otrzymujemy:

$$\frac{d[\text{N}_2\text{O}]}{[\text{N}_2\text{O}]^n} = -k_1 dt$$

Pamiętając, że ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[A]^n d[A] = -k dt$$

w granicach od  $t=0$  gdy stężenie substratu wynosi  $[A]_0$  do interesującego nas czasu  $t$ , gdy stężenie substratu wynosi  $[A]$  jest równanie:

$$\frac{[A]^{n+1}}{n+1} - \frac{[A]_0^{n+1}}{n+1} = -kt \quad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt \quad (n = -1)$$

gdzie  $\ln$  to logarytm naturalny, a współczynnik  $n$  przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu  $A$ , możemy rozważyć poszczególne przypadki, tzn.  $n = 0, -1, -2$  lub  $-3$ . Ponieważ prostoliniowy wykres dla tej reakcji otrzymujemy dla  $1/[\text{N}_2\text{O}]$  to w rozwiązaniu muszą być człony  $1/[\text{N}_2\text{O}]$ . Takie rozwiązanie równań otrzymamy gdy  $n = -2$ , bo wtedy otrzymujemy:

$$\frac{[\text{N}_2\text{O}]^{-2+1}}{-2+1} - \frac{[\text{N}_2\text{O}]_0^{-2+1}}{-2+1} = -k_1 t$$

$$-\frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]} + \frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]_0} = -k_1 t$$

$$\frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]} = \frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]_0} + k_1 t$$

Z ostatniego równania wynika, że odwrotność stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  rośnie liniowo w czasie, tak jak na załączonym wykresie.

- c. Czas połowicznej przemiany możemy wyprowadzić podstawiając za  $[\text{N}_2\text{O}] = 1/2 \cdot [\text{N}_2\text{O}]_0$ :

$$\frac{1}{\frac{1}{2} \cdot [\text{N}_2\text{O}]_0} = \frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]_0} + k_1 t$$

$$\frac{2}{[\text{N}_2\text{O}]_0} - \frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]_0} = k_1 t$$

$$t = \frac{1}{k_1 [\text{N}_2\text{O}]_0}$$

- d. Reakcja z katalizatorem jest reakcją zerowego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_2 \cdot [\text{N}_2\text{O}]^0 = k_2$$

Rząd reakcji można odczytać z prostoliniowego wykresu zależności stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  od czasu. Zastosujmy identyczne rozumowanie jak powyżej w podpunkcie c. aby dostać ogólny wzór:

$$[\text{A}]^n d[\text{A}] = -k dt$$

w granicach od  $t=0$  gdy stężenie substratu wynosi  $[\text{A}]_0$  do interesującego nas czasu  $t$ , gdy stężenie substratu wynosi  $[\text{A}]$  jest równanie:

$$\frac{[\text{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\text{A}]_0^{n+1}}{n+1} = -kt \quad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[\text{A}] - \ln[\text{A}]_0 = -kt \quad (n = -1)$$

gdzie  $\ln$  to logarytm naturalny, a współczynnik  $n$  przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A, możemy rozważyć poszczególne przypadki, tzn.  $n = 0, -1, -2$  lub  $-3$ . Wiemy też z podpunktu c) że na pewno nie jest to rząd reakcji równy 2 oraz wiemy, że nie jest to rząd reakcji równy 1, ponieważ mamy wtedy prostoliniową zależność logarytmu naturalnego stężenia od czasu. Załóżmy, że rząd reakcji jest równy zero. Wtedy:

$$\frac{[\text{N}_2\text{O}]^{0+1}}{0+1} - \frac{[\text{N}_2\text{O}]_0^{0+1}}{0+1} = -k_2 t$$

$$[\text{N}_2\text{O}] = [\text{N}_2\text{O}]_0 - k_2 t$$

czyli istotnie otrzymujemy liniową zależność stężenia  $\text{N}_2\text{O}$  od czasu. Jest to więc reakcja zerowego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_2$$

e. Wzór wyprowadzamy analogicznie do podpunktu c., czyli:

$$\frac{1}{2} \cdot [\text{N}_2\text{O}]_0 = [\text{N}_2\text{O}]_0 - k_2 t$$

$$-\frac{1}{2} \cdot [\text{N}_2\text{O}]_0 = -k_2 t$$

$$t = \frac{[\text{N}_2\text{O}]_0}{2k_2}$$

f. Dla reakcji bez katalizatora (2 rzędu) obliczamy:

Stężenie  $\text{N}_2\text{O}$  po 10 s:

$$\frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]} = \frac{1}{[\text{N}_2\text{O}]_0} + k_1 t$$

$$1/[\text{N}_2\text{O}] = 1/1 + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 1 + 1,1 \cdot 10^{-2} = 1,011$$

$$[\text{N}_2\text{O}] = 0,99 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenie  $\text{N}_2\text{O}$  po 1h:

$$1/[\text{N}_2\text{O}] = 1/1 + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot 3600 = 4,96$$

$$[\text{N}_2\text{O}] = 0,20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla reakcji z katalizatorem (0 rzędu) obliczamy:

Stężenie  $\text{N}_2\text{O}$  po 10 s:

$$[\text{N}_2\text{O}] = [\text{N}_2\text{O}]_0 - k_2 t$$

$$[\text{N}_2\text{O}] = 1 - 1,5 \cdot 10^{-2} \cdot 10 = 1 - 1,5 \cdot 10^{-1} = 0,85 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenie  $\text{N}_2\text{O}$  po 1h:

$$[\text{N}_2\text{O}] = 1 - 1,5 \cdot 10^{-2} \cdot 3600 = -53 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wynik ten nie ma sensu fizycznego; po czasie  $t_2 = 1\text{h}$  wszystkie molekuły  $\text{N}_2\text{O}$  przereagowały, dlatego stężenie  $\text{N}_2\text{O}$  jest równe  $0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ .

### **Punktacja:**

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| a. Za podanie poprawnego równania reakcji.   | 1 – 0 m.                 |
| b. Za podanie rzędu reakcji.                 | 1 – 0 m.                 |
| Za poprawne uzasadnienie.                    | 3 – 1,5 – 0 m.           |
| Za podanie poprawnego równania kinetycznego. | 1 – 0 m.                 |
| c. Za poprawne wyprowadzenie.                | 3 – 0 m.                 |
| d. Za podanie rzędu reakcji.                 | 1 – 0 m.                 |
| Za poprawne uzasadnienie                     | 3 – 1,5 – 0 m.           |
| Za podanie równania kinetycznego.            | 1 – 0 m.                 |
| e. Za poprawne wyprowadzenie.                | 3 – 0 m.                 |
| f. Za poprawne obliczenia.                   | 2 – 1,5 – 1 – 0,5 – 0 m. |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>19 m.</b>             |